

UNIVERSITÄT HEIDELBERG
FAKULTÄT FÜR PHYSIK UND ASTRONOMIE

PHYSIKALISCHES ANFÄNGERPRAKTIKUM 1 (PAP1)

Auswertung des Experiments 34

Spektralphotometrie

Gruppe: 8
Autor: Matthes Neumann
Tutor:in: Lucija Ruzic
Versuchsdatum: 14. Sept. 2026
Abgabedatum: 19. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel des Versuchs	2
1.2	Theoretische Grundlagen	2
1.2.1	Lambertsches Absorptionsgesetz (Aufgabe 2)	2
1.2.2	Beersches Gesetz (Aufgabe 3)	3
1.2.3	Bestimmung von ϵ	3
1.2.4	Absorptionsspektrum und Gitterspektrometer (Aufgabe 1)	3
1.2.5	Korrektur bei den beiden längsten Küvetten	4
1.2.6	Fehlerrechnung	4
1.3	Versuchsaufbau	4
1.4	Verwendete Konstanten	4
2	Messprotokoll	6
3	Auswertung	14
3.1	Bestimmung des molaren Extinktionskoeffizienten durch Lambert	14
3.2	Bestimmung des molaren Extinktionskoeffizienten durch Beer	17
3.3	Vergleich der bestimmten Extinktionskoeffizienten	18
4	Diskussion	18
5	Quellenverzeichnis	19

1 Einleitung

1.1 Ziel des Versuchs

Nutzung von Generativer künstlicher Intelligenz

Werkzeuge: Claude Sonnet 5, Opus 5 (Anthropic)

Abschnitte: Zusammenfassung der Physik, Formeln, Formulierung und Formatierung in Abschnitt 1. In den restlichen Abschnitten wurde KI nur für technische Fragen zu L^AT_EX und Python-Bibliotheken genutzt.

In diesem Versuch untersuchen wir die Absorption von Licht in einer Lösung des Lebensmittelfarbstoffs Brillantblau FCF mit einem Gitterspektrometer. Zuerst nehmen wir das Absorptionsspektrum auf und bestimmen die Wellenlänge maximaler Absorption (Aufgabe 1). Danach messen wir bei dieser Wellenlänge ($\lambda \approx 630 \text{ nm}$) die durchgelassene Intensität einmal in Abhängigkeit von der Schichtdicke l (Lambertsches Gesetz, Aufgabe 2) und einmal in Abhängigkeit von der Konzentration c (Beersches Gesetz, Aufgabe 3). Aus beiden Messreihen bestimmen wir den molaren Extinktionskoeffizienten ϵ und vergleichen die Ergebnisse untereinander und mit dem Literaturwert.

1.2 Theoretische Grundlagen

Alle Formeln und Nennwerte stammen aus der Versuchsanleitung [1].

1.2.1 Lambertsches Absorptionsgesetz (Aufgabe 2)

Durchläuft Licht ein absorbierendes Medium, so ist die relative Intensitätsabnahme auf einer kurzen Strecke dl proportional zu dieser Strecke:

$$\frac{dI}{I} = -k dl \quad \implies \quad I = I_0 e^{-kl}. \quad (1)$$

Dabei ist I_0 die ins Medium eintretende Intensität, l die Schichtdicke und k die Absorptionskonstante (Abbildung 1). Mit dem dekadischen Logarithmus wird daraus eine Gerade in l :

$$\log I = -k' l + \text{const} \quad \text{mit} \quad k' = k \log e = 0,434 k. \quad (2)$$

k' heißt dekadischer (Bunsenscher) Absorptionskoeffizient. Auf halblogarithmischem Papier liegen die Messpunkte $I(l)$ also auf einer Geraden mit Steigung $-k'$. Ihre Steigung bestimmen wir über ein Steigungsdreieck: Wir wählen zwei möglichst weit auseinanderliegende Punkte (l_1, I_1) und (l_2, I_2) auf der Ausgleichsgeraden und lesen ihre Koordinaten ab. Da die Intensität mit wachsender Schichtdicke abnimmt, ist $I_1 > I_2$ für $l_1 < l_2$, und wir erhalten den positiven Koeffizienten

$$k' = \frac{\log I_1 - \log I_2}{l_2 - l_1}. \quad (3)$$

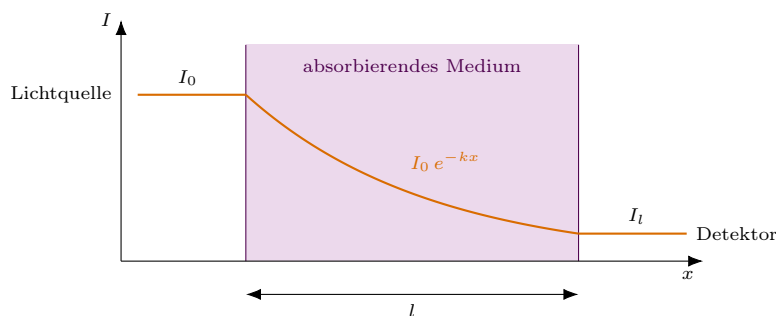


Abbildung 1: Exponentieller Abfall der Intensität im absorbierenden Medium nach (1).

1.2.2 Beersches Gesetz (Aufgabe 3)

In verdünnten Lösungen ist k' proportional zur Konzentration c :

$$k' = \epsilon c. \quad (4)$$

Der molare Extinktionskoeffizient ϵ hängt nicht von c ab, sondern nur vom Stoff und von der Wellenlänge. Zusammen mit (2) lautet das Absorptionsgesetz

$$I = I_0 10^{-k'l} = I_0 10^{-\epsilon cl}. \quad (5)$$

Bei hohen Konzentrationen kann (4) ungültig werden, wenn sich neue Ionen mit anderem Absorptionsverhalten bilden.

Für die Konzentrationsreihe füllen wir V_0 VE-Wasser vor und geben schrittweise die Volumina $V_1, \dots, V_4$ der Brillantblau-FCF-Lösung mit Konzentration $\tilde{c}$ zu. Nach dem i -ten Schritt ist

$$c_i = \tilde{c} \frac{\sum_{j=1}^i V_j}{V_0 + \sum_{j=1}^i V_j}. \quad (6)$$

Mit den Nennvolumina aus Tabelle 1 ergibt sich die Abstufung $c_i = \tilde{c}/16, \tilde{c}/8, \tilde{c}/4, \tilde{c}/2 = 0,3125 \mu\text{mol L}^{-1}, 0,625 \mu\text{mol L}^{-1}, 1,25 \mu\text{mol L}^{-1}$ und $2,5 \mu\text{mol L}^{-1}$.

1.2.3 Bestimmung von ϵ

Nach (5) gibt es zwei Wege zu ϵ , je nachdem, welche der beiden Größen l und c wir festhalten.

Lambert-Methode. Bei fester Konzentration c des Küvettenatzes bestimmen wir k' nach (3) aus der Lambert-Geraden und erhalten mit (4) den Extinktionskoeffizienten. Da c ein Nennwert ohne angegebenen Fehler ist, trägt nach (16) nur der Fehler von k' bei:

$$\epsilon_L = \frac{k'}{c}, \quad \Delta\epsilon_L = \frac{\Delta k'}{c}. \quad (7)$$

Beer-Methode. Bei fester Schichtdicke $l = 1,5 \text{ cm}$ der rechteckigen Küvette folgt aus (5)

$$\log I = -\epsilon l c + \text{const.} \quad (8)$$

Tragen wir I halblogarithmisch gegen c auf, erhalten wir also eine Gerade mit der Steigung $-\epsilon l$. Lesen wir wie bei Lambert zwei Punkte (c_1, I_1) und (c_2, I_2) mit $c_1 < c_2$ auf der Beer-Geraden ab, so ergibt sich

$$\epsilon_B = \frac{\log I_1 - \log I_2}{l(c_2 - c_1)}. \quad (9)$$

Den Fehler von ϵ_B bestimmen wir direkt aus den Fehlergeraden nach (17), da l ebenfalls als Nennwert eingeht.

Mit c in mol/l und l in cm erhalten wir ϵ in $1/(\text{mol cm})$. Wegen $1 \text{ l} = 10^3 \text{ cm}^3$ gilt

$$1/(\text{mol cm}) = 10^3 \text{ cm}^2/\text{mol}. \quad (10)$$

1.2.4 Absorptionsspektrum und Gitterspektrometer (Aufgabe 1)

k' und ϵ hängen von der Wellenlänge ab. Die Funktion $\epsilon(\lambda)$ ist das Absorptionsspektrum der Lösung. Seine Maxima sind die Absorptionsbanden, die für jedes Ion charakteristisch sind. Das Programm teilt das gemessene Spektrum I durch ein Referenzspektrum I_R ohne Küvette und zeigt die optische Dichte

$$\text{OD} = -\log_{10} \frac{I}{I_R} \quad (11)$$

an. Im Gitterspektrometer wird das Licht über eine Lichtleitfaser eingekoppelt, am Gitter spektral zerlegt und auf eine CCD-Zeile mit 3648 Pixeln abgebildet. Ein Pixel entspricht $0,21 \text{ nm}$, die Auflösung beträgt etwa 1 nm . Der Dunkelstrom wird vor jeder Messung aufgenommen und abgezogen.

1.2.5 Korrektur bei den beiden längsten Küvetten

Die Küvette verkleinert das Bild der Lochblende am Fasereinkoppler, sodass mehr Licht in die Faser gelangt. Bei $l = 12\text{ cm}$ und $l = 24\text{ cm}$ ist dieser Effekt deutlich. Da die Intensität proportional zur Bildfläche ist, korrigieren wir mit den Durchmessern des Lochblendenbildes mit (D_{mK}) und ohne Küvette (D_{oK}):

$$I_{\text{kor}} = I \frac{D_{\text{mK}}^2}{D_{\text{oK}}^2}. \quad (12)$$

Die Durchmesser lesen wir mit dem Ablesefehler ΔD ab. Da sie quadratisch eingehen, zählt ihr relativer Fehler nach (16) doppelt:

$$\frac{\Delta I_{\text{kor}}}{I_{\text{kor}}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{2 \Delta D_{\text{mK}}}{D_{\text{mK}}}\right)^2 + \left(\frac{2 \Delta D_{\text{oK}}}{D_{\text{oK}}}\right)^2}. \quad (13)$$

1.2.6 Fehlerrechnung

Für N Messwerte x_i bestimmen wir den Mittelwert und dessen statistischen Fehler

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad \Delta x_{\text{stat}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}. \quad (14)$$

Mit dem Ablesefehler Δx_{abl} kombinieren wir quadratisch:

$$\Delta x = \sqrt{\Delta x_{\text{stat}}^2 + \Delta x_{\text{abl}}^2}. \quad (15)$$

Für eine Größe $f(x_1, \dots, x_k)$ aus unabhängigen Messgrößen gilt die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \Delta x_j \right)^2}. \quad (16)$$

Bei grafischen Auswertungen bestimmen wir den Fehler einer Steigung a (hier k' bzw. ϵ_B) über Fehlergeraden. Neben der Ausgleichsgeraden zeichnen wir die steilste und die flachste Gerade ein, die die Messpunkte unter Berücksichtigung ihrer Fehler gerade noch beschreiben, und bestimmen deren Steigungen a_{e1} und a_{e2} auf dieselbe Weise. Als Fehler nehmen wir die größere der beiden Abweichungen:

$$\Delta a = \max(|a_{e1} - a|, |a_{e2} - a|). \quad (17)$$

Zwei Werte vergleichen wir über die Abweichung in Standardabweichungen

$$t = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}}, \quad (18)$$

wobei bei einem Literaturwert ohne Fehler dessen Beitrag wegfällt. $t \leq 2$ werten wir als verträglich, $t > 2$ als signifikante Abweichung.

1.3 Versuchsaufbau

Der Aufbau ist in Abbildung 2 skizziert. Das Licht der Lampe fällt durch eine Lochblende, die Linse bildet sie auf den Fasereinkoppler ab. Dazwischen steht die Küvette auf der Küvettenbank, immer rechts am Anschlag des Halters. Über die Faser gelangt das Licht ins Spektrometer, das mit der Software OceanView ausgelesen wird. In Aufgabe 2 verwenden wir den Küvettensatz mit fester Konzentration, in Aufgabe 3 die offene rechteckige Küvette, die wir aus zwei Büretten (VE-Wasser und Brillantblau FCF) befüllen. Die Durchführung ist im Messprotokoll (Abschnitt 2) beschrieben.

1.4 Verwendete Konstanten

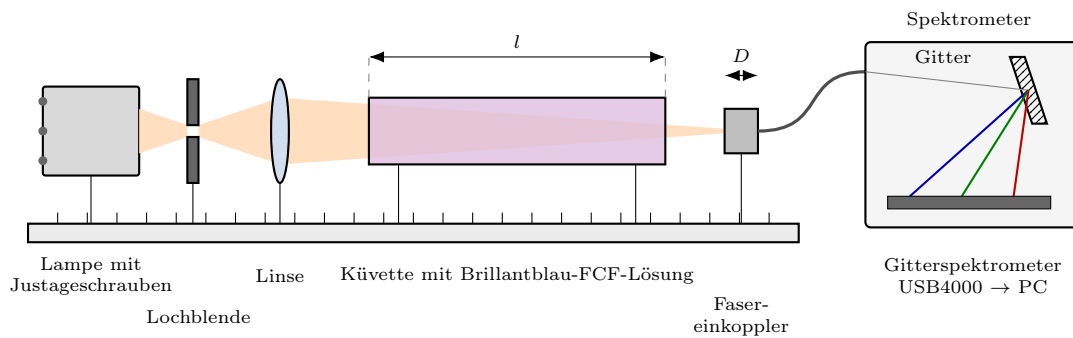


Abbildung 2: Aufbau (nicht maßstäblich). Die Küvette der Länge l verändert den Durchmesser D des Lochblendenbildes am Fasereinkoppler, siehe (12). Im Spektrometer zerlegt das Gitter das Licht auf die CCD-Zeile.

Größe	Symbol	Wert	Quelle
Messwellenlänge (Aufgabe 2 und 3)	λ	630 nm	[1]
Konzentration Küvettenatz	c	10^{-6} mol/l	[1]
Konzentration in der Bürette	$\tilde{c}$	5×10^{-6} mol/l	[1]
Schichtdicken Küvettenatz	l	1,5 cm, 3 cm, 6 cm, 12 cm und 24 cm	[1]
Schichtdicke rechteckige Küvette	l	1,5 cm	[1]
Vorgelegtes Wasservolumen	V_0	21,0 ml	[1]
Zugegebene Farbstoff-Volumina	$V_1 \dots V_4$	1,4 ml, 1,6 ml, 4,0 ml und 14,0 ml	[1]
Teilung Bürette Wasser / Farbstoff	–	0,05 ml / 0,1 ml	[1]
Wellenlängenintervall pro Pixel	–	0,21 nm	[1]
Auflösung des Spektrometers	–	ca. 1 nm	[1]

Tabelle 1: Verwendete Konstanten und Nennwerte.

2 Messprotokoll

PAP1 – Messprotokoll

Versuch 34 – Spektralphotometrie

Versuch 34 – Spektralphotometrie

Messprotokoll

Gruppe: 8

Autoren: Matthes Neumann
Linus Fuchs

Tutor: _____

Versuchsdatum: 14.9.'26

Uhrzeit: von 9.30 bis 12.30 Uhr

Ziel des Versuchs: Mit einem Gitterspektrometer wird zunächst das Absorptionsspektrum einer KMnO_4 -Lösung aufgenommen und die Lage der Absorptionsbanden bestimmt (Aufgabe 1). Anschließend wird bei $\lambda = 525 \text{ nm}$ die transmittierte Intensität einmal als Funktion der Schichtdicke l (Lambertsches Gesetz, Aufgabe 2) und einmal als Funktion der Konzentration c (Beersches Gesetz, Aufgabe 3) gemessen; aus beiden Geraden folgt der molare Extinktionskoeffizient ϵ .

Einheiten in diesem Protokoll (bitte einhalten): Schichtdicke l in cm · Lochblenden-Durchmesser D in mm · Volumina V in ml · Konzentration c in 10^{-5} mol/l · Wellenlänge λ in nm · Integrationszeit t_{int} in ms · Intensität I in counts (Anzeige OceanView).

1 Verwendete Geräte

Gerät	Typ / Bezeichnung / Bemerkung
Lichtquelle (Lampe mit Justageschrauben)	_____
Lochblende und Linse	_____
Küvettenbank mit Fasereinkoppler	_____
Gitterspektrometer	Ocean Optics USB4000, _____
Computer mit OceanView und Drucker	_____
Satz Küvetten (5 Stück), KMnO_4 $5 \times 10^{-5} \text{ mol/l}$	Satz-Nr. _____
Offene rechteckige Küvette ($l = 1,5 \text{ cm}$)	_____
Bürette VE-Wasser (25 ml, Teilung 0,05 ml)	_____
Bürette KMnO_4 10^{-3} mol/l (25 ml, Teilung 0,1 ml)	_____
Stahllineal / Schieblehre	_____
_____	_____

Ablesegenauigkeiten:

Skalenteilung Schieblehre / Lineal: 1 mm Ableseunsicherheit ΔD : $\pm$ 2 mmAbleseunsicherheit Bürette Wasser: $\pm$ 0,05 ml Bürette KMnO_4 : $\pm$ 0,05 ml~~Schwankung der Intensitätsanzeige (grob): $\pm$ _____ counts~~ Sonstiges: _____

3 Aufgabe 1: Absorptionsbanden von KMnO_4

Mit dem Assistenten Absorbance only wird ein Referenzspektrum I_R (ohne Küvette) und eine Dunkelmessung aufgenommen; angezeigt wird dann die optische Dichte $OD = -\log_{10}(I/I_R)$. Mit der 12 cm-Küvette im Strahlengang wird im Bereich 430 nm to 660 nm die Lage der Permanganatbanden mit dem Cursor bestimmt; das Diagramm wird ausgedruckt und beschriftet.

3.1 Einstellungen

Fasereinkoppler symmetrisch ausgeleuchtet: ☒

Spektrum nicht in Sättigung: ☒

Integrationszeit $t_{\text{int}} = 18$ ms Scans to Average = 50 (Soll: 50)

Referenzmessung aufgenommen: ☒ Dunkelmessung (Lampe aus) aufgenommen: ☒

Küvette $l = 12$ cm eingesetzt: ☒

3.2 Lage der Absorptionsbanden

Ablesefehler bis 1 nm

Bande	Wellenlänge λ [nm]	Ablesefehler [nm]	OD [-]	Bemerkung
1	628,817	0,5 nm	1,38	
2				
3				
4				
5				
6				

(Auflösung des Spektrometers ca. 1 nm; nicht benutzte Zeilen streichen.)

Diagramm ausgedruckt und Banden beschriftet: ☐ Dateiname (falls gespeichert): _____

Beobachtungen (Form des Spektrums, Rauschen, Sättigung):

4 Aufgabe 2: Absorption als Funktion der Schichtdicke (Lambert)

Bei fester Konzentration $c = 5 \times 10^{-5} \text{ mol/l}$ wird die Intensität bei $\lambda = 525 \text{ nm}$ im Fenster View Minus Bkgnd für alle fünf Küvetten je fünfmal im Einzelaufnahmemodus abgelesen. Mittelwert und Fehler des Mittelwerts werden sofort berechnet und auf halblogarithmischem Papier gegen l eingetragen.

4.1 Einstellungen

Kürzeste Küvette rechts im Halter: ☐ Dunkelmessung (Lampe aus): ☐

Integrationszeit $t_{\text{int}} = 43 \text{ ms}$ Scans to Average = 50 (Soll: 50)

Cursor-Wellenlänge $\lambda = 628,8 \text{ nm} \pm 0,5 \text{ nm}$

Intensität mit kürzester Küvette nach Einstellung (Soll ca. 63 500 counts): _____ counts

4.2 Messreihe

Nr.	l [cm]	I_1 [counts]	I_2 [counts]	I_3 [counts]	I_4 [counts]	I_5 [counts]	$\bar{I}$ [counts]	$\Delta \bar{I}$ [counts]
1	1,5	61724	61666	61608	61526	61537	61510	80
2	3	42448	42501	42541	42308	42378	42430	50
3	6	20542	20594	20580	20612	20586	20590	12
4	12	4928	4910	4904	4910	4898	4910	6
5	24	639	622	641	637	641	636	4

stat. Fehler
↓

$d = \text{ca. } 90 \text{ mm}$

$d = \text{ca. } 80 \text{ mm}$

($\Delta \bar{I}$: Fehler des Mittelwerts, $\sigma/\sqrt{5}$. Bei $l = 24 \text{ cm}$ ist $\bar{I}$ der unkorrigierte Wert.)

Mittelwerte sofort auf halblogarithmisches Papier eingetragen: ☐ nein

4.3 Korrektur bei der längsten Küvette ($l = 24 \text{ cm}$)

Die Küvette verkleinert das Bild der Lochblende am Fasereinkoppler und erhöht so die Intensität. Der Durchmesser des Lochblendenbildes wird mit Schieblehre oder Lineal einmal mit (D_{mK}) und einmal ohne (D_{oK}) Küvette gemessen; korrigiert wird mit $I_{\text{kor}} = I D_{\text{mK}}^2 / D_{\text{oK}}^2$.

Nr.	D_{mK} (mit Küvette) [mm]	D_{oK} (ohne Küvette) [mm]	Bemerkung
1	45	70	12 mm
2	40	11	24 mm

Messinstrument: ☐ Schieblehre ☐ Stahllineal Ablesefehler $\Delta D = \pm 1 \text{ mm}$

mit halblogarithmischem Papier

Bemerkungen (Stabilität der Anzeige, Position der Küvetten, Drift der Lampe):

5 Aufgabe 3: Absorption als Funktion der Konzentration (Beer)

In die offene rechteckige Küvette ($l = 1,5 \text{ cm}$) werden $V_0 = 21 \text{ ml}$ VE-Wasser gefüllt (Nullmessung), danach schrittweise die Volumina $V_1 \dots V_4$ der KMnO_4 -Lösung ($\tilde{c} = 10^{-3} \text{ mol/l}$) zugegeben. Die Konzentration nach Schritt i ist $c_i = \tilde{c}(V_1 + \dots + V_i)/(V_0 + V_1 + \dots + V_i)$. Für jede Konzentration wird die Intensität bei 525 nm fünfmal abgelesen und sofort mit zusätzlicher c -Abszisse in das Diagramm aus Aufgabe 2 eingetragen.

5.1 Einstellungen

Küvette in rechtem Halter: ☐ Spektrum bei 525 nm gerade nicht gesättigt: ☐

Dunkelmessung (Lampe aus): ☐

Integrationszeit $t_{\text{int}} = \underline{18} \text{ ms}$ Scans to Average = 50 (Soll: 50)

Cursor-Wellenlänge $\lambda = \underline{628,8} \text{ nm} \pm 0,5 \text{ nm}$

5.2 Zugegebene Volumina

Tatsächlich zugegebene Volumina aus den Bürettenständen vor und nach dem Einfüllen notieren – nicht nur den Sollwert. Sollwerte ergeben die Abstufung $c = \tilde{c}/16, \tilde{c}/8, \tilde{c}/4, \tilde{c}/2$.

Schritt	Lösung	$V_{i,\text{Soll}}$ [ml]	Bürette vorher [ml]	Bürette nachher [ml]	V_i [ml]	$c_{i,\text{Soll}}$ [10^{-5} mol/l]	c_i [10^{-5} mol/l]
V_0	Wasser	21,0			<u>21</u>	0	0
V_1	KMnO_4	1,4				6,25	
V_2	KMnO_4	1,6				12,5	
V_3	KMnO_4	4,0				25,0	
V_4	KMnO_4	<u>14,0</u> <u>14,6</u>				50,0	

($V_i = \text{Bürette nachher} - \text{Bürette vorher}$; c_i darf erst bei der Auswertung ausgefüllt werden.)

5.3 Messreihe

Schritt	c_{Sol} [10^{-5} mol/l]	I_1 [counts]	I_2 [counts]	I_3 [counts]	I_4 [counts]	I_5 [counts]	$\bar{I}$ [counts]	$\Delta \bar{I}$ [counts]
V_0	0	43'167	43'132	43'202	43'276	43'260		
V_1	6,25	37'572	36'863	37'464	37'529	37'442		
V_2	12,5	33'495	33'415	33'246	33'156	33'172		
V_3	25,0	25'447	25'319	25'652	25'724	26'126		
V_4	50,0	14'546	14'498	14'583	14'533	14'547		

bisschen
über 1,4 ml

Mittelwerte sofort mit zusätzlicher c -Abszisse ins Diagramm eingetragen: ☐ Nach jeder Zugabe umgerührt / durchmischt: ☐

Bemerkungen (Durchmischung, Luftblasen, Tropfen an der Bürette, Stabilität):

6 Nennwerte und Konstanten laut Anleitung

Messwellenlänge (Aufgaben 2 und 3)	$\lambda = 525 \text{ nm}$
Konzentration Küvettensatz	$c = 5 \times 10^{-5} \text{ mol/l} = 5,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$
Konzentration in der Bürette	$\tilde{c} = 10^{-3} \text{ mol/l} = 100 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$
Schichtdicken Küvettensatz	$l = 1,5; 3; 6; 12; 24 \text{ cm}$
Schichtdicke rechteckige Küvette	$l = 1,5 \text{ cm}$
Volumina Beer-Messung	$V_0 = 21,0; V_1 = 1,4; V_2 = 1,6; V_3 = 4,0; V_4 = 14,0 \text{ ml}$
Teilung Büretten (Wasser / KMnO_4)	$0,05 \text{ ml} / 0,1 \text{ ml}$
Spektrometer: Pixelbreite / Auflösung	$0,21 \text{ nm} / \text{ca. } 1 \text{ nm}$
Spektralbereich des Spektrometers	$180 \text{ nm to } 950 \text{ nm}$
Soll-Intensität bei kürzester Küvette	$\text{ca. } 63\,500 \text{ counts}$

Zusammenhänge: $I = I_0 10^{-k'l} = I_0 10^{-\epsilon c l}$, $k' = \epsilon c = 0,434 k$, $\text{OD} = -\log_{10} \frac{I}{I_R}$,

$$c_i = \tilde{c} \frac{\sum_{j=1}^i V_j}{V_0 + \sum_{j=1}^i V_j}, \quad I_{\text{korrr}} = I \frac{D_{\text{mK}}^2}{D_{\text{oK}}^2}, \quad \epsilon \text{ in l/(mol cm) und cm}^2/\text{mol}.$$

7 Bemerkungen und Besonderheiten während der Messung

14.09.26

Datum, ~~Unterschrift Studierende~~



Abzeichnung Tutor:in

In Darstellung 3 sehen Sie die unkorrigierte Intensitätskurve $I(l)$. Für die Korrektur muss man berücksichtigen, dass die Küvette die Intensität durch Bündelung erhöht. Hier ist die Tabelle mit den Durchschnitten für jeden Messpunkt und die dazugehörigen statistischen Fehler, da die berechneten Intensitäten und statistischen Fehler in der Messtabelle 4.2 auf Seite 8 nicht stimmen.

l [cm]	$\bar{I}$ [counts]	$\Delta_{\text{stat}} I$ [counts]	$\Delta I/I$ [%]
1,5	61 511	80	0,124
3	42 435	50	0,099
6	20 583	12	0,056
12	4910	6	0,104
24	636	4	0,584

Tabelle 2: Aufgabe 2: Mittelwerte der fünf Einzelmessungen und ihre statistischen Fehler nach (14). Werte bei $l = 12$ cm und $l = 24$ cm unkorrigiert.

Dabei wurde ein Ablesefehler ab Küvettenlängen von 6 cm berücksichtigt, da er bei geringeren Längen weniger als 20 % des statistischen beträgt und somit zu vernachlässigen ist. Es ist zu bemerken, dass durch die Aufrundungsvorgaben, die Berücksichtigung des Ablesefehlers bei keiner Küvettenlänge eine Auswirkung auf den resultierenden Fehler hatte. Diese Messpunkte wurden dann in eine halblogarithmische Skala in Darstellung 3 eingetragen. Fehlerbalken wurden nicht miteingezeichnet, da man an den relativen Fehlern erkennt, dass diese so klein wären, dass man sie nicht erkennen könnte.

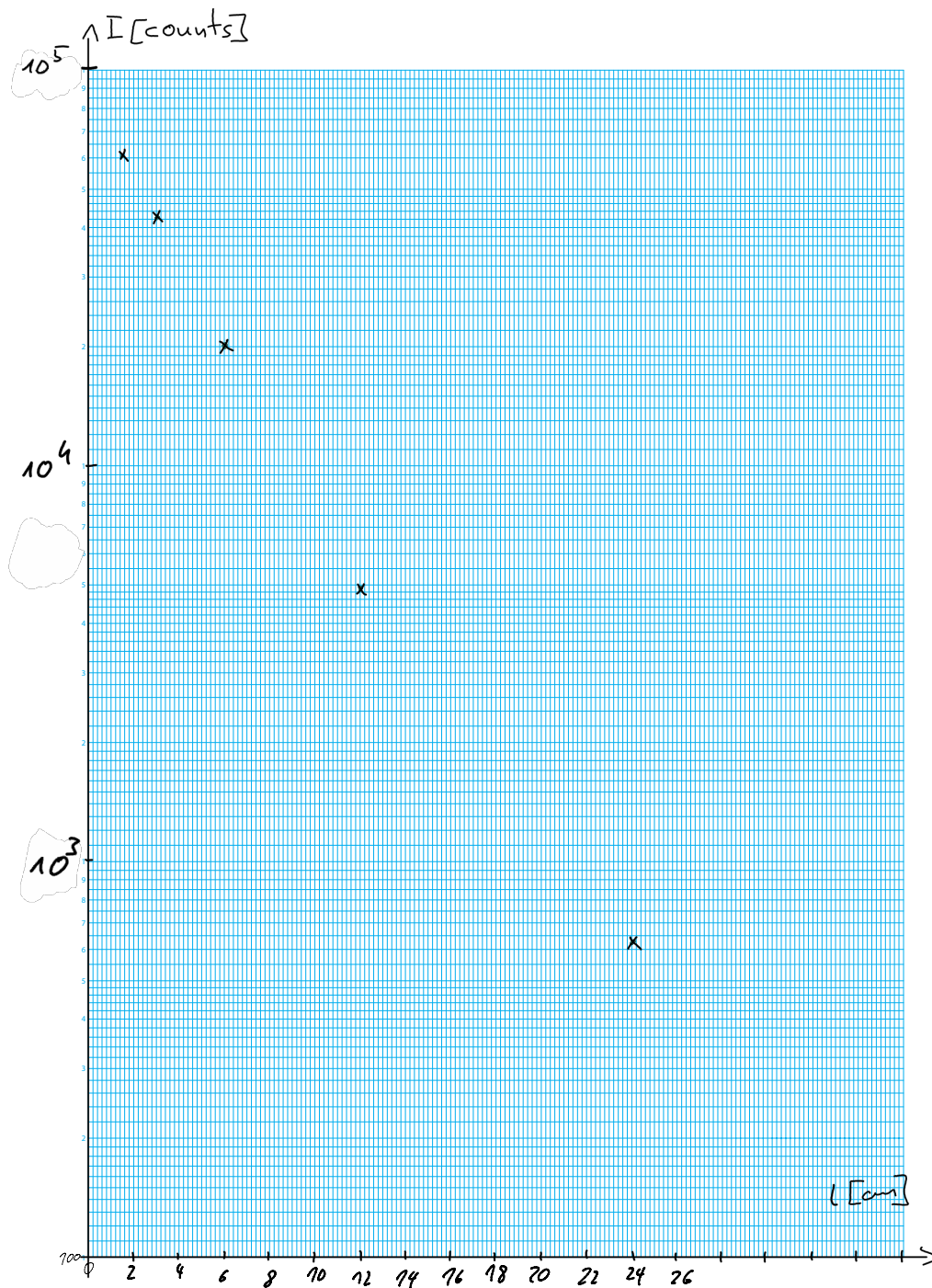


Abbildung 3: Aufgabe 2: Unkorrigierte Intensität $\bar{I}$ gegen die Küvettenlänge l auf halblogarithmischem Papier (Werte aus Tabelle 2).

Nun bestimmen wir noch aus den Aufnahmen in Tabelle 4.3 auf Seite 8 die Korrekturfaktoren und wenden diese an. Daraus erhalten wir die folgende Wertetabelle:

l	D_{mK}	$f = D_{\text{mK}}^2 / D_{\text{oK}}^2$	I_{kor} [counts]
12 cm	$(45 \pm 1) \text{ mm}$	$(0,413 \pm 0,022)$	(2030 ± 110)
24 cm	$(40 \pm 1) \text{ mm}$	$(0,327 \pm 0,019)$	(208 ± 13)

Tabelle 3: Strahlengangkorrektur nach (12) mit $D_{\text{oK}} = (70 \pm 1) \text{ mm}$.

Mit den korrigierten Werten und den Werten aus der Tabelle 5.3 auf Seite 10 im Messprotokoll erstellen wir eine Darstellung auf halblogarithmischem Skalenpapier um daraus in der Auswertung die Lambert- sowie Beer-Geraden zu bestimmen. Die Geraden zeichnen wir bereits ein.

l [cm]	I_{kor} [counts]	ΔI_{kor} [counts]	$\Delta I_{\text{kor}} / I_{\text{kor}}$ [%]	Korrektur
1,5	61 511	77	0,12	keine
3	42 435	42	0,10	keine
6	20 583	12	0,06	keine
12	2030	110	5,28	$\cdot 0,4133$
24	208	13	5,79	$\cdot 0,3265$

Tabelle 4: Aufgabe 2: Messpunkte der Lambert-Geraden, wie sie in Darstellung 4 eingetragen sind. Die Werte bei $l = 12 \text{ cm}$ und $l = 24 \text{ cm}$ sind nach (12) mit dem angegebenen Faktor $(D_{\text{mK}} / D_{\text{oK}})^2$ korrigiert, ihr Fehler folgt aus (13) und wird von der Ablesegenauigkeit dominiert. Die drei kürzeren Küvetten übernehmen die Werte aus Tabelle 2 unverändert.

3 Auswertung

In diesem Abschnitt werden wir nun die beiden in Darstellung 4 erstellten Messkurven analysieren und bestimmen mit jeder über ein eigenes Verfahren, Lambert bzw. Beer, unabhängig voneinander den molaren Extinktionskoeffizienten ϵ . Ich werde alle Ergebnisse mit den vorgegebenen Rundungsregeln und Signifikanten Stellen angeben. Bei Zwischenrechnungen werde ich jedoch rohe Zahlen angeben und mit diesen weiterrechnen, um die Fehler und Resultate nicht zu verfälschen. Da bei beiden grafischen Auswertungen die Ablesefehler von 0,5 mm auf bspw. einer Länge auf dem Papier von 50 mm verschwindende Fehler in Größenordnungen, die durch die Fehler der Fehlergeraden definitiv dominiert werden.

3.1 Bestimmung des molaren Extinktionskoeffizienten durch Lambert

Wir betrachten zunächst die dunklere Kurve in Darstellung 4, welche die Lambert-Gerade mit den Daten aus Versuchsaufgabe 2 auf Seite 8 darstellt. Wir lesen die x-Achsen-Abschnitte des Steigungsdreiecks auf der Abszisse als $x_1 = 6,0 \text{ cm}$ und $x_2 = 11,2 \text{ cm}$ bei einem Ablesefehler von einem halben Skalenteil, was 1 mm entspricht. Die entsprechenden Intensitäts-Werte auf der Ordinate lauten $I_1 = 1,9 \times 10^4 \text{ counts}$ und $I_2 = 5,0 \times 10^3 \text{ counts}$. Aus diesen Werten erhalten wir durch Formel (3):

$$k' = \frac{\log_{10}(I_1) - \log_{10}(I_2)}{x_2 - x_1} = \frac{\log_{10}(1,9 \times 10^4 \text{ counts}) - \log_{10}(5,0 \times 10^3 \text{ counts})}{11,2 \times 10^{-2} \text{ m} - 6 \times 10^{-2} \text{ m}} \quad (19)$$

$$= 1,114\,968\,46 \times 10^1 \text{ m}^{-1} \approx 1,11 \times 10^{-1} \text{ cm}^{-1} \quad (20)$$

Um die Steigung der Fehlergeraden zu bestimmen lesen wir analog die Steigungsdreiecke ab. Zuerst die flachere Fehlerkurve zu k'_{e1} :

$$x_{e1,1} = 1,8 \text{ cm} \quad (21)$$

$$I_{e1,1} = 5,0 \times 10^4 \text{ counts} \quad (22)$$

$$x_{e1,2} = 22,2 \text{ cm} \quad (23)$$

$$I_{e1,2} = 3,4 \times 10^2 \text{ counts} \quad (24)$$

$$(25)$$

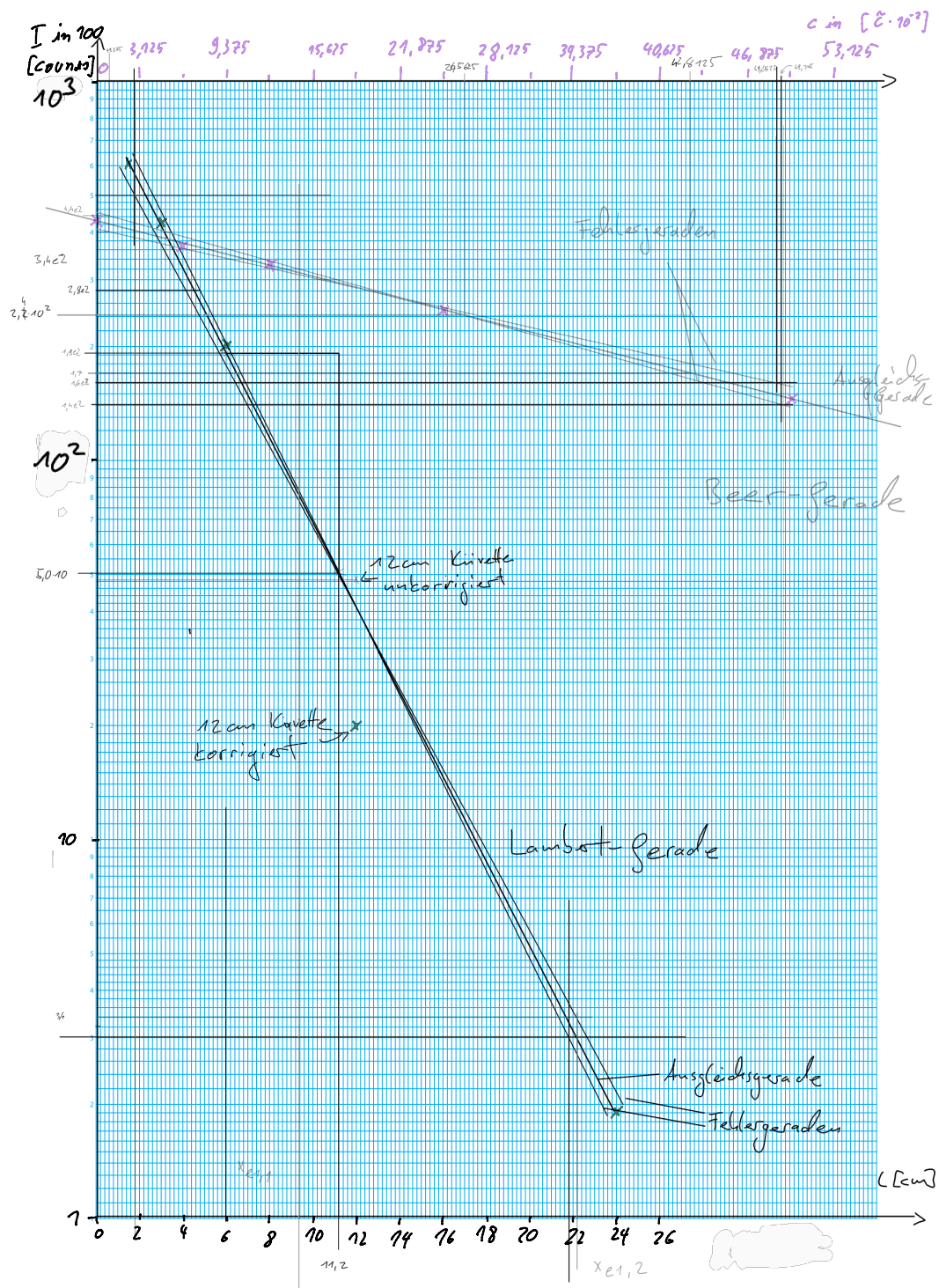


Abbildung 4: Korrigierte Intensitäten gegen die Küvettenlänge l (untere Achse, Lambert) bzw. die Konzentration c (obere Achse, Beer) auf halblogarithmischem Papier, mit eingezeichneten Lambert- und Beer-Geraden.

Und dann die steilere Fehlerkurve zu k'_{e2} :

$$x_{e2,1} = 4,8 \text{ cm} \quad (26)$$

$$I_{e2,1} = 2,8 \times 10^4 \text{ counts} \quad (27)$$

$$x_{e2,2} = 21,8 \text{ cm} \quad (28)$$

$$I_{e2,2} = 3,0 \times 10^2 \text{ counts} \quad (29)$$

$$(30)$$

Durch analoge Rechnung zu (20) kommt man bei den Fehlergeraden auf Werte von ungerundet:

$$k'_{e1} = 0,106\,249\,563 \text{ cm}^{-1} \quad (31)$$

$$k'_{e2} = 0,115\,884\,516 \text{ cm}^{-1} \quad (32)$$

Um den Fehler von k' zu berechnen, berechnen wir die Abweichungen zur Ausgleichsgeraden. Die Größere Abweichung ist dann unser Fehler.

$$\Delta k'_{e1} = 0,005\,247\,283 \text{ cm}^{-1} \approx 0,006 \text{ cm}^{-1} \quad (33)$$

$$\Delta k'_{e2} = 0,004\,387\,67 \text{ cm}^{-1} \quad (34)$$

Wir nehmen also den ersten Wert und erhalten somit ein Resultat von

$$k' = (1,11 \pm 0,06) \times 10^{-1} \text{ cm}^{-1} = (1,11 \pm 0,06) \times 10^1 \text{ m}^{-1} \quad (35)$$

Mit dieser Konstante können wir aus dem Zusammenhang in Formel (7) wie folgt den molaren Extinktionskoeffizienten ϵ durch eine gegebene Konzentration $c = 1 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ bestimmen:

$$\epsilon_L = \frac{k'}{c} = 1,114\,968\,46 \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} \quad (36)$$

Dabei wurde mit dem ungerundeten Wert von k' in der Formelzeile (35) gerechnet. Den Fehler pflanzen wir fort mithilfe der Gaussfortpflanzung, was uns zu der folgenden Gleichung führt:

$$\Delta \epsilon = \sqrt{\left(\frac{\partial \epsilon}{\partial k'} \Delta k' \right)^2} \quad (37)$$

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial k'} = \frac{1}{c} \quad (38)$$

$$\Delta \epsilon = \sqrt{\left(\frac{1}{c} \Delta k' \right)^2} \quad (39)$$

Mit den zuvor genannten ungerundeten Werten $1,114\,968\,46 \times 10^1 \text{ m}^{-1}$, $c = 1 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ bzw. dem zuvor genannten Fehler $\Delta k'_{e1} = 0,005\,247\,283 \text{ cm}^{-1} \approx 0,006 \text{ cm}^{-1}$ ergibt das einen molaren Extinktionskoeffizienten über

$$\epsilon_L = (1,11 \pm 0,06) \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} = (1,11 \pm 0,06) \times 10^8 \frac{\text{cm}^2}{\text{mol}} \quad (40)$$

3.2 Bestimmung des molaren Extinktionskoeffizienten durch Beer

Analog zur vorherigen Aufgabe 3.1 lesen wir aus Darstellung 4 die Steigungs dreiecke der Beer-Geraden ab.

Wir fangen mit der Ausgleichsgeraden an, welche uns die Werte

$$c_1 = 26,5625 \times 10^{-2} \tilde{c} \quad (41)$$

$$I_1 = 2,4 \times 10^4 \text{ counts} \quad (42)$$

$$c_2 = 42,8125 \times 10^{-2} \tilde{c} \quad (43)$$

$$I_2 = 1,7 \times 10^4 \text{ counts} \quad (44)$$

$$\tilde{c} = 5 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1} \quad (45)$$

liefern. Mit Gleichung (9) berechnen wir wie zuvor nun zunächst den Wert des bestimmten Extinktionskoeffizienten ϵ :

$$\epsilon_B = \frac{\log_{10}(I_1) - \log_{10}(I_2)}{(c_2 - c_1) \cdot d} \quad (46)$$

wobei $d = 1,5 \text{ cm}$ die Dicke der Küvette repräsentiert. Damit erhalten wir ohne Fehler ein ungerundetes Resultat von

$$\epsilon_B = 1,228\,819\,039 \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} \quad (47)$$

Nun berechnen wir den Koeffizienten der Fehlergeraden. ϵ_{e1} ist dabei die flachere und ϵ_{e2} die steilere. Die Ablesewerte der Fehlergeraden lauten für ϵ_{e1}

$$c_{e1,1} = 0,9375 \times 10^{-2} \tilde{c} \quad (48)$$

$$I_{e1,1} = 4,0 \times 10^4 \text{ counts} \quad (49)$$

$$c_{e1,2} = 49,0625 \times 10^{-2} \tilde{c} \quad (50)$$

$$I_{e1,2} = 1,6 \times 10^4 \text{ counts} \quad (51)$$

$$(52)$$

und für ϵ_{e2}

$$c_{e2,1} = 0,9375 \times 10^{-2} \tilde{c} \quad (53)$$

$$I_{e2,1} = 4,4 \times 10^4 \text{ counts} \quad (54)$$

$$c_{e2,2} = 49,375 \times 10^{-2} \tilde{c} \quad (55)$$

$$I_{e2,2} = 1,4 \times 10^4 \text{ counts} \quad (56)$$

$$(57)$$

Daraus errechnen sich wieder mit Gleichung (9) die Koeffizienten:

$$\epsilon_{e1} = 1,102\,517\,773 \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} \quad (58)$$

$$\epsilon_{e2} = 1,368\,979\,656 \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} \quad (59)$$

woraus sich die Abweichungen

$$\Delta\epsilon_{e1} = 0,1263 \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} \quad (60)$$

$$\Delta\epsilon_{e2} = 0,140\,16 \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} \approx 0,15 \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} \quad (61)$$

ergeben. Wir wählen $\Delta\epsilon_{e2}$ mit der grösseren Abweichung als resultierenden Fehler. Damit erhalten wir das fehlerbehaftete Resultat für ϵ_B von

$$\epsilon_B = (1,23 \pm 0,15) \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} = (1,23 \pm 0,15) \times 10^8 \frac{\text{cm}^2}{\text{mol}} \quad (62)$$

3.3 Vergleich der bestimmten Extinktionskoeffizienten

Um die Resultate zu Vergleichen, machen wir einen Signifikanztest über die Sigmaabweichung. Die beträgt mit dem Verfahren in Abschnitt 1.2.6

$$t = 0,8 \sigma \quad (63)$$

was eine sehr gute Verträglichkeit der Messwerte impliziert. Es ist zu bemerken, dass die Bestimmung durch das Lambert Verfahren eine deutlich bessere Präzision des Ergebnisses hervorbringt. Nun vergleichen wir die Werte noch mit dem Literaturwert $\epsilon_{lit} = 0,97 \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}}$ (siehe [3]) und erhalten:

$$\begin{aligned} t_{lit,L} &= 2,8 \sigma \\ t_{lit,B} &= 1,8 \sigma \end{aligned} \quad (64)$$

Der Vergleich zeigt, dass ϵ_B mit dem Literaturwert verträglich ist, ϵ_L jedoch signifikant abweicht. Woher diese Abweichungen kommen, diskutieren wir im Folgenden.

4 Diskussion

Wir haben in diesem Experiment erst das Absorptionsmaximum bei

$$\lambda_{max} = (628,8 \pm 0,5) \text{ nm} \quad (65)$$

bestimmt und dann den molaren Extinktionskoeffizienten von Brilliantblau einmal mit dem Lambert-Verfahren, also konstanter Konzentration, und einmal mit der Beer-Methode, also konstanter Länge der Küvette. Dabei haben wir unterschiedliche Ergebnisse erhalten:

$$\begin{aligned} \epsilon_B &= (1,23 \pm 0,15) \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} = (1,23 \pm 0,15) \times 10^8 \frac{\text{cm}^2}{\text{mol}} \\ \epsilon_L &= (1,11 \pm 0,06) \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}} = (1,11 \pm 0,06) \times 10^8 \frac{\text{cm}^2}{\text{mol}} \end{aligned} \quad (66)$$

Mit einer Abweichung vom Literaturwert $\epsilon_{lit} = 0,97 \times 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}}$ von

$$\begin{array}{l} t_{lit,L} = 2,8 \sigma \\ t_{lit,B} = 1,8 \sigma \end{array} \quad (67)$$

Dabei ist die Abweichung von $t_{lit,B} = 1,8 \sigma$ beim Beerverfahren so gut verträglich, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf. Anders sieht es bei der Bestimmung durch Lambert aus, was uns eine Sigma-Abweichung von $t_{lit,L} = 2,8 \sigma$ liefert, was nach unserem Kriterium eine signifikante Abweichung ist. Das liegt zum einen daran, dass unsere Korrektur sehr ungenau ist. Man erkennt schon an den Werten der Lambertgrade für die 12 cm Küvette, dass der Korrekturwert viel zu stark von der Gerade durch die vorherigen Werte abweicht aber die echte Abweichung so groß ist, dass man den Wert am besten korrigieren sollte. Die letzte Fehlerquelle, ist der Literaturwert. Der angegebene Literaturwert wurde in anderen Aufbauten, bei anderen Bedingungen bestimmt, die Wellenlänge des Lichts ist etwas geringer und es ist nichtmal ein Fehler angegeben. Es handelt sich hier also eher um einen Wert, der uns ganz grob bestätigt, dass wir nicht ganz falsch bei unserer Messung liegen und nicht angibt, wie groß unsere tatsächliche Abweichung bei der Messung ist. In der Aufgabenstellung steht auch, dass die Konzentration unter der nominalen sein kann, das zu berücksichtigen würde aber den systematischen Fehler in die falsche richtungs korrigieren, was unseren nicht erklärt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass unsere Messungen zwar teils ungenau sind, uns aber dennoch verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Extinktionskoeffizienten mithilfe der Spektrometrie beigebracht haben. Zudem halte ich es für sehr sinnvoll, grafische Auswertungen einige Male per Hand zu erstellen, da man dort am Anfang noch sehr viele Fehler macht. Auswertungen am logarithmischen Papier sind auch sehr praktisch und haben mir gezeigt, wie das eigentlich funktioniert und mir etwas Routine gegeben. Ich würde den Versuch dennoch als erfolgreich werten, da sich die Abweichung von ϵ_L durch die genannten systematischen Fehler erklären lässt und ich persönlich sehr viel know-how aus diesem Versuch mitgenommen habe.

5 Quellenverzeichnis

- [1] Physikalisches Institut, Universität Heidelberg: *Versuch 34 – Spektralphotometrie* sowie Kapitel IV *Fehlerrechnung*. Versuchsanleitung zum Physikalischen Anfängerpraktikum PAP1, Stand 08/2026.
- [2] Anthropic: *Claude* (Sonnet 5, Opus 5). Verwendet für Formulierungs-, Formatierungs- und Recherchehilfe, siehe Hinweis in Abschnitt 1.1.
- [3] A. N. Chebotarev, K. V. Bevziuk, D. V. Snigur, Ya. R. Bazel': *The Brilliant Blue FCF Ion-Molecular Forms in Solutions According to the Spectrophotometry Data*. Russian Journal of Physical Chemistry A **91**(10), S. 1907–1912 (2017). doi:10.1134/S0036024417100089